

〈2026 한국정보기술학회 하계종합학술대회 및 대학생논문경진대회 2-R-08〉

드론 버티포트 환경을 위한 웹 기반 CCTV 통합 감시 시스템 설계 및 구현

서형철*, 이상민*, 유지훈*, 이견희*, 이준섭*, 김진규**, 정설영***

* 경북대학교 컴퓨터학부, {wjdqh6544, lsmin3388, knu12370, ef3232, lee980605}@knu.ac.kr

** (주) 엠엠피, dmmp@naver.com

*** 경북대학교 소프트웨어교육원(Corresponding Author), snowflower@knu.ac.kr

※ "본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음" (2021-0-01082)

Background

References

- [1] 관계부처 합동, "한국형 도심항공교통(K-UAM) 로드맵," 기술 보고서, 국토교통부, May 2020.
- [2] 국내주, "도심항공교통(Urban Air Mobility, UAM) 상용화를 위한 정책 과제," 연구 보고서, 국회입법조사처, Mar 2024.
- [3] ICAO, "Heliport Manual (Doc 9261)," International Civil Aviation Organization, 2021.
- [4] W3C, "WebRTC 1.0: Real-Time Communication Between Browsers," W3C Recommendation, Mar 2025.
- [5] R. Pantos and W. May, "HTTP Live Streaming," IETF RFC 8216, Aug 2017.
- [6] Apple Developer Center, "Enabling Low-Latency HTTP Live Streaming (HLS)," Apple, May 2024.
- [7] ONVIF, "ONVIF Profile S Specification," Open Network Video Interface Forum, 2022.
- [8] J. Lee and S. Park, "Design and Implementation of IoT-Based Smart CCTV Surveillance System," Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, vol. 25, no. 4, pp. 563-569, 2021.

- 드론 물류 및 UAM 실증 확대 → 버티포트 **안전 관리** 및 **보안 통제** 요구 증가
- 수동 모니터링 중심 운영 방식 한계 → **실시간** 위험 대응 체계 필요성 증가
- 항공 안전 수준에 부합하는 **접근 통제** 및 **상황 감지 인프라** 확보 필요성 증가

Contributions

- 버티포트 환경에 적합한 웹 기반 CCTV 통합 관제 시스템 설계 및 구현 방법 제안
- RTSP 및 HLS 프로토콜 활용 → 다중 CCTV 영상의 저장 및 송출 지원하는 스트리밍 방식 구현
- PTZ 카메라와 ONVIF 프로토콜 활용 → 제한된 CCTV로 버티포트 전체를 효율적으로 관제

⇒ 버티포트 관제 기준 및 운영 체계 수립을 위한 기술적 기반 제공

User Requirements

- 버티포트 상시 **모니터링**: 고정형/PTZ 카메라 혼용
- 녹화 영상 **저장 및 보존**: 최소 24시간
- 다중 카메라 영상 **조회**: 단일 화면 내 다중 영상 동시 출력
- 영상 확대 기능: 선택한 카메라 영상 확대 출력
- **PTZ 카메라 제어**: Pan/Tilt/Zoom 제어 인터페이스 제공
- 사용자 활동 이력 관리: 접근 제어 및 이벤트 로그 관리
- **웹** 기반 접근성: 시·공간 제약 없는 원격 접속 지원

System Architecture

구분	단일 서버 구조	분리 서버 구조
영상 스트림 수신	애플리케이션 서버에서 처리	별도의 미디어 서버에서 처리
영상 스트림 변환	애플리케이션 내부 프로세스 의존	미디어 서버 내부 파이프라인 처리
장애 격리	장애 전파 발생	서비스 간 장애 독립성 확보
재배포 시 서비스 영향	서비스 전체 중단	지속적인 서비스 운영 가능
자원 경쟁	자원 공유 → 성능 저하 우려	역할별 자원 분리 → 효율 향상
구성 복잡도	단순	상대적 복잡

[4-Layer Architecture]

- Client Layer

- 사용자에게 관제 서비스 일체의 기능 제공

- Application Layer

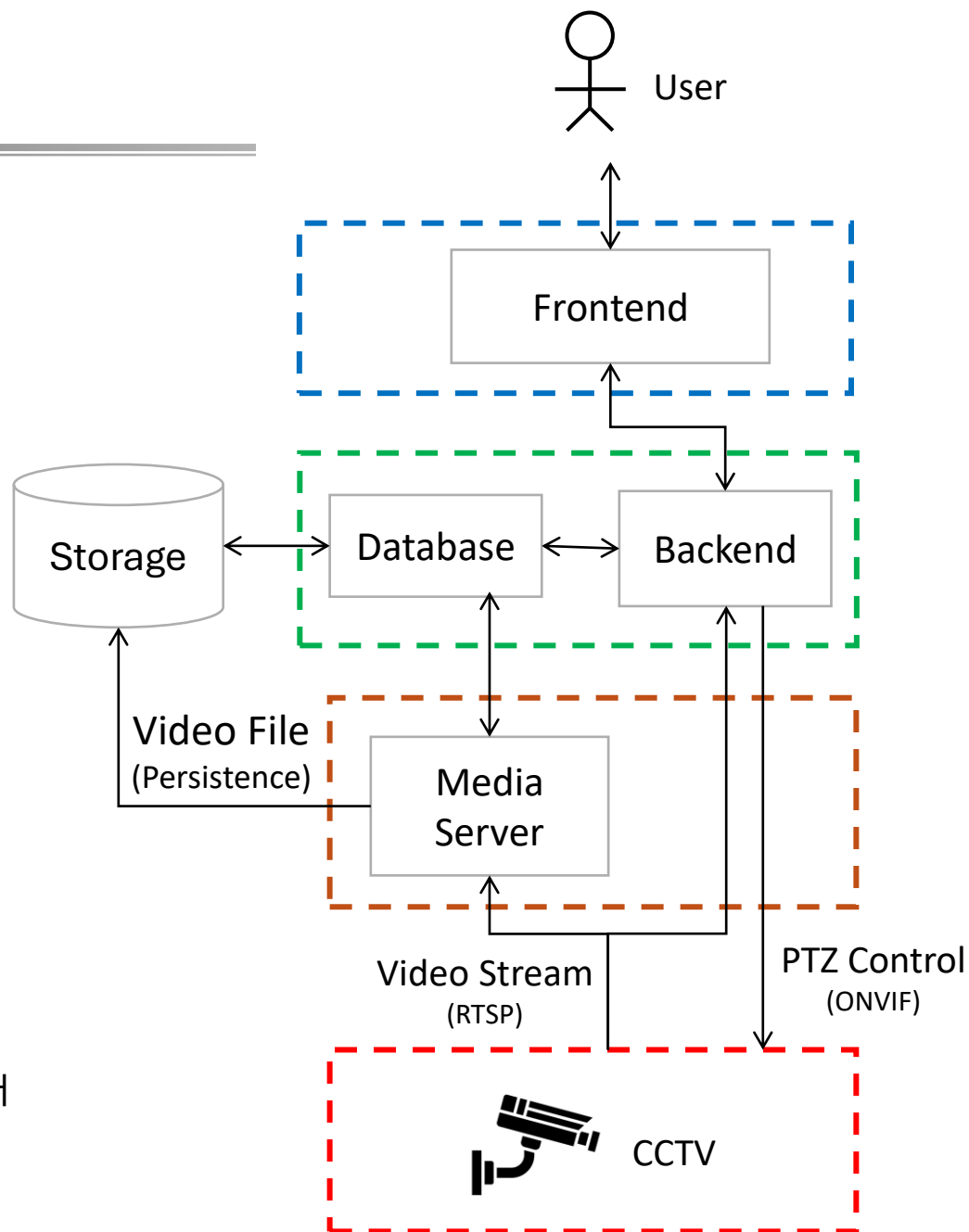
- 관제 서비스 비즈니스 로직 수행

- Media Processing Layer

- 카메라 RTSP 스트림을 HLS로 변환 및 송신
- 카메라 RTSP 스트림 저장

- Camera Layer

- 카메라로부터 영상 정보를 수집 & 송신
- 서버로부터 ONVIF 제어 신호를 수신 & 카메라 제어

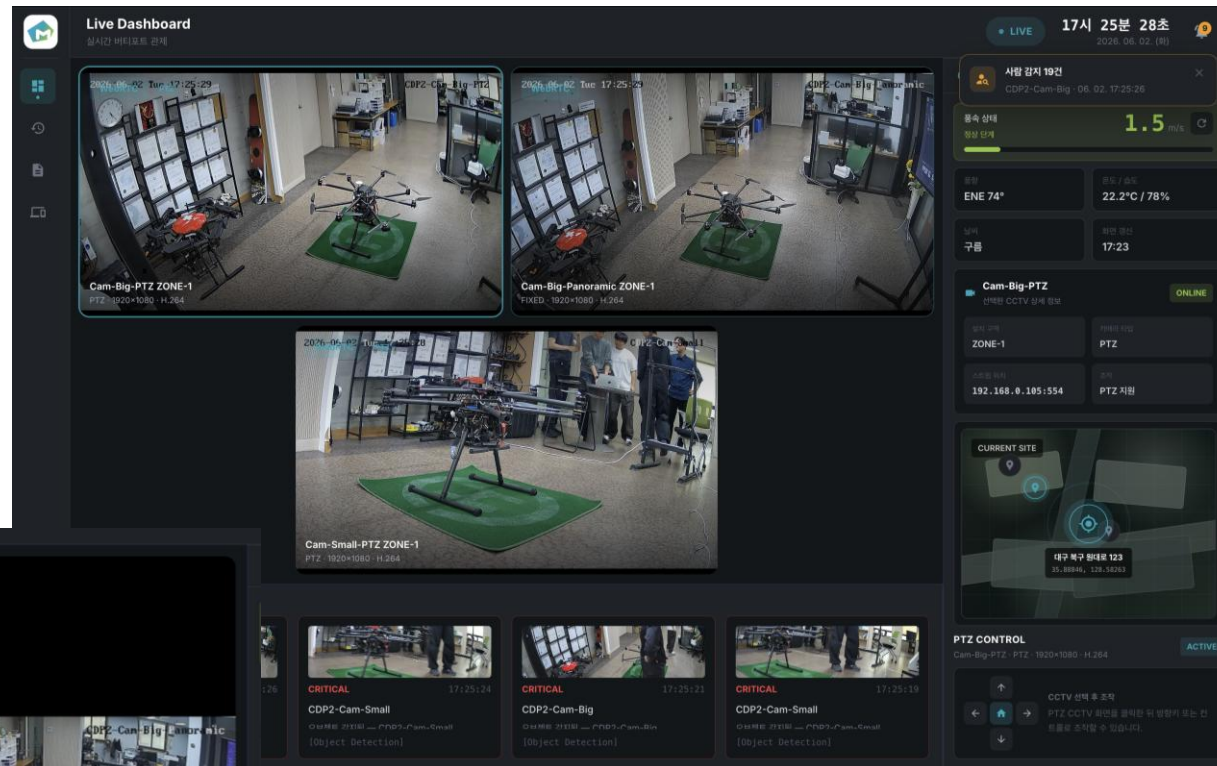
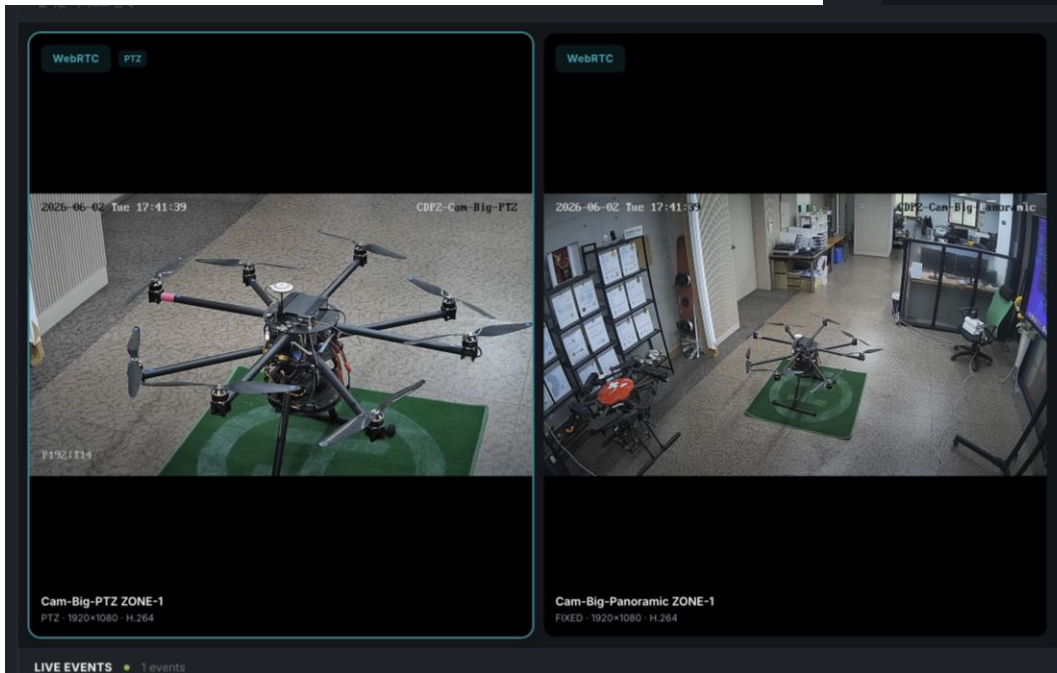


Prototype Implementation

- 반응형 대시보드

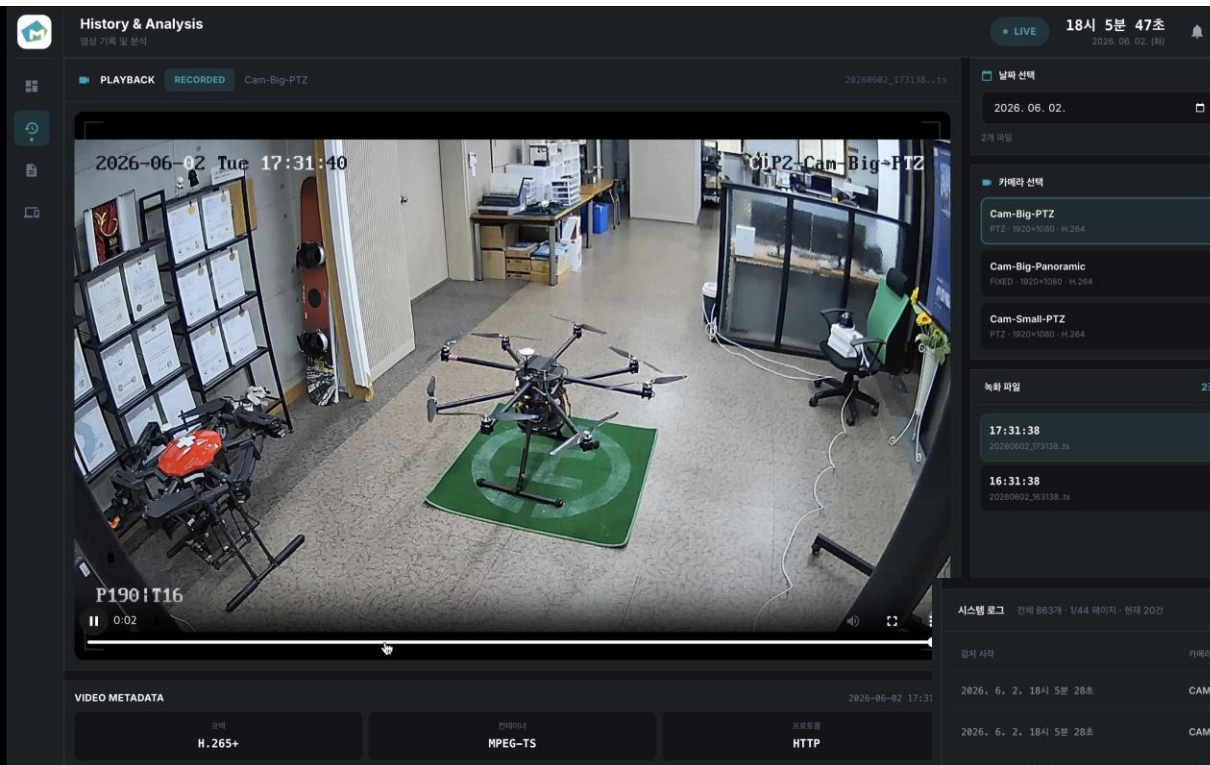
카메라 수에 따라 그리드의 개수와 크기를 자동 조정
각 영상이 최대 크기로 표시되도록 최적의 레이아웃 자동 구성

▼ 카메라 2대 설치 예시



▲ 관제 시스템 메인 대시보드

- 시스템에 등록된 모든 카메라 영상을 실시간으로 표시
- 우측 하단 제어 버튼을 통해 카메라 제어 가능 (PTZ)



▲ 과거 영상 조회

- 저장된 CCTV 영상 조회 가능
- 저장 공간이 허용하는 범위 내에서 영상 보관
- 저장 공간 부족 시, 가장 오래된 영상부터 자동 삭제

- 시스템이 감지한 이벤트 이력 조회 가능
- 버티포트 내 사람 접근 이벤트를 자동 기록
- 사용자 접근 및 설정 변경 내역을 자동 저장

▼ 시스템 로그 조회

시스템 로그 전체 883개 · 1/44 페이지 · 현재 20건				위험 20	경고 0	정보 0
발생 시각	카메라	이벤트	상세도			
2026. 6. 2. 18시 5분 28초	CAM - CDP2-Cam-Small	/cam-images/CDP2-Cam-Small/192.168.0.104_01_20260602180514442_MD_WITH_TARGET.jpg		위험		
2026. 6. 2. 18시 5분 28초	CAM - CDP2-Cam-Big	/cam-images/CDP2-Cam-Big/192.168.0.105_01_20260602180512639_MD_WITH_TARGET.jpg		위험		
2026. 6. 2. 18시 5분 23초	CAM - CDP2-Cam-Small	/cam-images/CDP2-Cam-Small/192.168.0.104_01_20260602180513390_MD_WITH_TARGET.jpg		위험		
2026. 6. 2. 18시 5분 23초	CAM - CDP2-Cam-Big	/cam-images/CDP2-Cam-Big/192.168.0.105_01_20260602180512609_MD_WITH_TARGET.jpg		위험		
2026. 6. 2. 18시 5분 18초	CAM - CDP2-Cam-Small	/cam-images/CDP2-Cam-Small/192.168.0.104_01_20260602180512332_MD_WITH_TARGET.jpg		위험		
2026. 6. 2. 18시 5분 18초	CAM - CDP2-Cam-Big	/cam-images/CDP2-Cam-Big/192.168.0.105_02_20260602180511573_MD_WITH_TARGET.jpg		위험		
2026. 6. 2. 18시 5분 9초	CAM - CDP2-Cam-Big	/cam-images/CDP2-Cam-Big/192.168.0.105_02_20260602180435929_MD_WITH_TARGET.jpg		위험		
2026. 6. 2. 18시 5분 4초	CAM - CDP2-Cam-Big	/cam-images/CDP2-Cam-Big/192.168.0.105_02_20260602180434898_MD_WITH_TARGET.jpg		위험		
2026. 6. 2. 18시 4분 58초	CAM - CDP2-Cam-Big	/cam-images/CDP2-Cam-Big/192.168.0.105_02_20260602180434854_MD_WITH_TARGET.jpg		위험		
2026. 6. 2. 18시 4분 53초	CAM - CDP2-Cam-Big	/cam-images/CDP2-Cam-Big/192.168.0.105_02_20260602180433811_MD_WITH_TARGET.jpg		위험		
2026. 6. 2. 18시 4분 48초	CAM - CDP2-Cam-Big	/cam-images/CDP2-Cam-Big/192.168.0.105_02_20260602180433773_MD_WITH_TARGET.jpg		위험		
2026. 6. 2. 18시 4분 43초	CAM - CDP2-Cam-Big	/cam-images/CDP2-Cam-Big/192.168.0.105_02_20260602180432739_MD_WITH_TARGET.jpg		위험		



◀ 영상 확대 조회

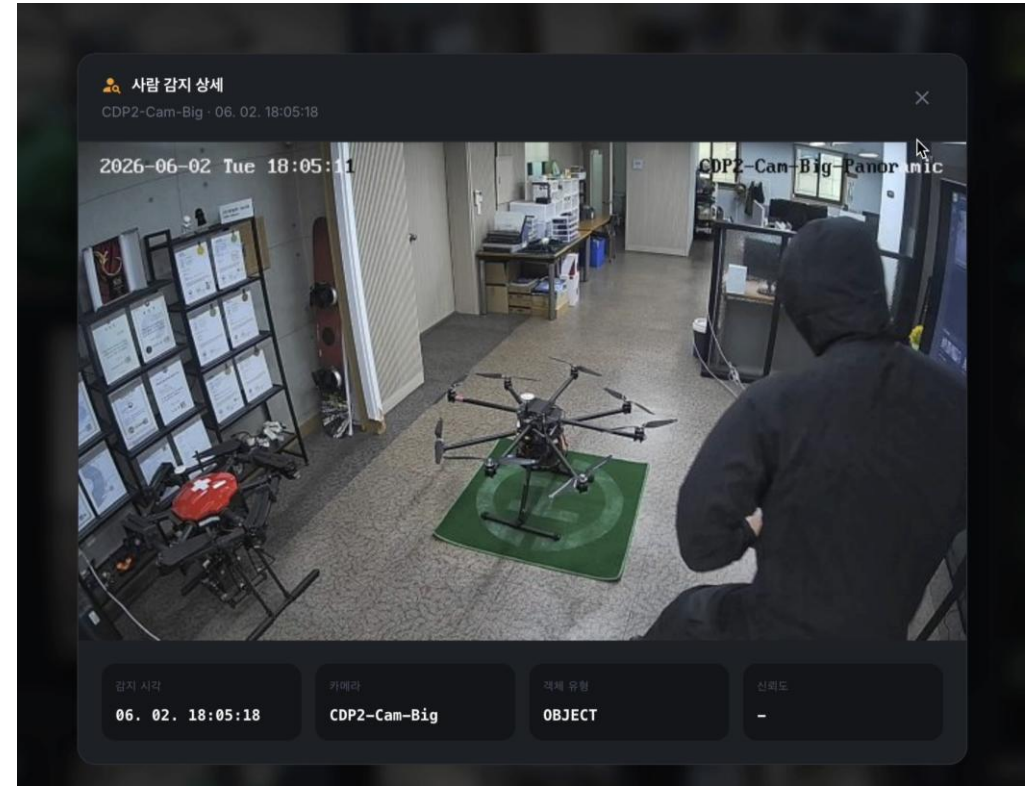
- 영상 선택 시, 확대 화면으로 전환
- 확대 화면에서도 PTZ 카메라 제어 가능

Conclusion

- 드론 버티포트 환경을 위한 웹 기반 CCTV 통합 관제 시스템을 설계·구현하였다.
- 오픈소스 및 개방형 프로토콜 기반 접근을 통해 저비용·하드웨어 독립형 관제 시스템의 실현 가능성을 확인하였다.
- 본 연구는 향후 버티포트 관제 시스템 구축의 기술적 기반 및 참조 사례로 활용될 것으로 기대된다.

사람 감지 기능 ▶

- 버티포트 내 사람 진입 여부를 자동 감지
- 진입 시각과 현장 상황 이미지를 저장



Future Works

- 버티포트 내 이벤트 자동 감지: 관제 업무 자동화 및 운영 효율성 개선 효과 검증
- 다중 버티포트 통합 관제 시스템 확장: 시스템 확장성 및 비용 절감 효과 분석